

TP N°6 - Restricciones declarativas

Ejercicios de restricciones de integridad referencial (RIR):

1. Considere el siguiente esquema de una base de datos de una empresa de desarrollo de software, sus RIRs y las acciones referenciales definidas para el borrado y modificación:

RIR	Borrado	Modificación
-----	---------	--------------

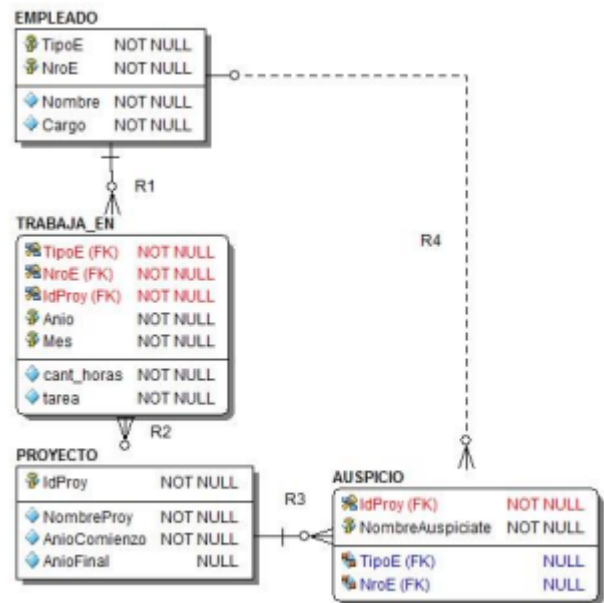
R1	C	R
----	---	---

R2	R	C
----	---	---

R3	R	R
----	---	---

R4	N	R
----	---	---

R=RESTRICT, C=CASCADE, N=SET NULL



Suponga la existencia de las siguientes tuplas en las respectivas tablas (solo se incluyen los atributos que se consideran relevantes para el ejercicio):

EMPLEADO: (A, 1,...) ; (B, 2,...) ; (A, 2,...)

PROYECTO: (1,...) ; (2,...) ; (3,...)

TRABAJA_EN: (A, 1, 1,); (A, 2, 2,)

AUSPICIO: (2, Arcor, A, 2)

- Considera que las tablas ya se encuentran creadas con sus correspondientes PRIMARY KEY. Escriba las sentencias de alteración de tabla que incorporan las RIRs definidas
- Indique el resultado de las siguientes operaciones teniendo en cuenta las RIRs y sus tuplas. En caso de que la operación no se pueda realizar, determine qué regla/s entra/n en conflicto y cuál es la causa. En caso de que sea aceptada, comente el resultado que produciría (*Nota*: en cada caso considere el efecto sobre la instancia original de la BD, los resultados no son acumulativos)
 - DELETE FROM PROYECTO WHERE IdProy = 3;
 - UPDATE PROYECTO SET IdProy = 7 WHERE IdProy = 3;
 - DELETE FROM PROYECTO WHERE IdProy = 1;
 - DELETE FROM EMPLEADO WHERE TipoE = A AND NroE = 2;
 - UPDATE TRABAJA_EN SET IdProy = 3 WHERE IdProy = 1;
 - UPDATE PROYECTO SET IdProy = 5 WHERE IdProy = 2;

c. Indique cuáles de las siguientes operaciones serían aceptadas/rechazadas, según se considere matching: i) simple, ii) parcial, o iii) full para la RIR R4:

- i. INSERT INTO AUSPICIO VALUES (1, Dell, B, null);
- ii. INSERT INTO AUSPICIO VALUES (2, Oracle, null, null);
- iii. INSERT INTO AUSPICIO VALUES (3, Google, A, 3);
- iv. INSERT INTO AUSPICIO VALUES (1, HP, null, 3);

2. Considere el siguiente esquema de una base de datos de una empresa de servicios, sus RIRs y las acciones referenciales de borrado y modificación:

RIR Borrado Modificación

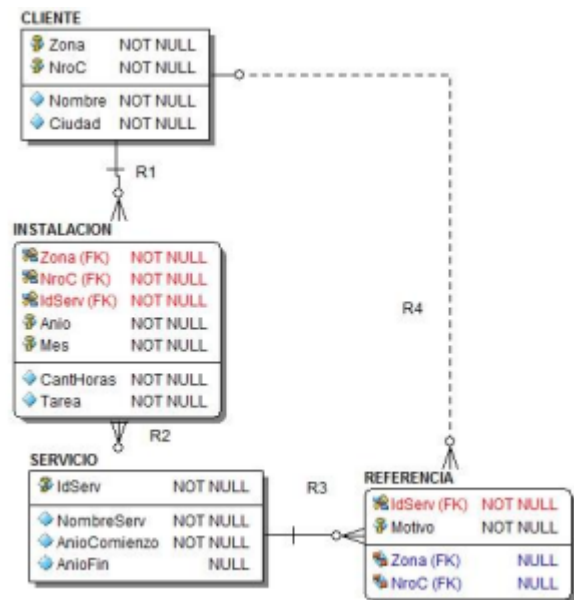
R1 C R

R2 R R

R3 R C

R4 R N

R=RESTRICT, C=CASCADE, N=SET NULL



Además tenga en cuenta que las tablas contienen las siguientes tuplas:

CLIENTE			
Zona	NroC	Nombre	Ciudad
A	1	Juan Ro	C1
A	2	Alberto Efe	C1
B	1	Esteban Hache	C1
C	2	José Ge	C3
D	3	Luis Ene	C2

SERVICIO			
<u>IdServ</u>	<u>NombreServ</u>	<u>AnioComienzo</u>	<u>AnioFinal</u>
S1	Serv 1	2010	2012
S2	Serv 2	2012	2012
S3	Serv 3	2009	null

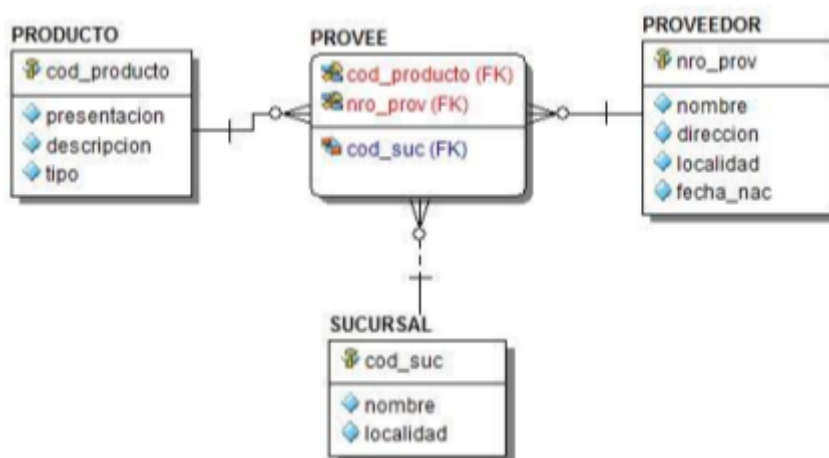
INSTALACION						
<u>Zona</u>	<u>NroC</u>	<u>IdServ</u>	<u>Mes</u>	<u>Anio</u>	<u>CantHoras</u>	<u>Tarea</u>
A	1	S1	5	2011	5	T1
B	1	S2	5	2012	7	T1
C	2	S1	4	2010	9	T2
A	2	S3	8	2009	6	T2

REFERENCIA			
<u>IdServ</u>	<u>Motivo</u>	<u>Zona</u>	<u>NroC</u>
S1	Puntualidad	D	3
S2	Calidad inst.	C	2
S3	Costo	C	2
S1	Atención	D	3

- a. Muestre el resultado para cada una de las siguientes operaciones, considerando que se ejecutan en el orden dado y que son acumulables. Justifique
 - i. DELETE FROM CLIENTE WHERE NroC = 1;
 - ii. UPDATE INSTALACION SET IdServ = 'S5' WHERE IdServ = 'S2';
 - iii. UPDATE CLIENTE SET Zona = 'Z' WHERE Zona = 'D';
 - iv. DELETE FROM SERVICIO WHERE IdServ = 'S3';
 - v. UPDATE SERVICIO SET IdServ = 'S5' WHERE IdServ = 'S2';
- b. Plantee distintos ejemplos de operaciones INSERT sobre la tabla REFERENCIA teniendo en cuenta los distintos casos de valores nulos con respecto a la RIR con CLIENTE (la R4). Considere los diferentes tipos de matching (full, parcial, simple). Indique los resultados de las operaciones y justifique. Utilice los datos iniciales de la BD, sin tener en cuenta los posibles efectos del punto anterior

Ejercicios de otras restricciones declarativas:

3. Dado el esquema A y B:

Esquema AEsquema B

- a. Complete la siguiente TABLA DE RESTRICCIONES clasificando según corresponda cada una de las restricciones de integridad enunciadas más abajo para cada esquema (pudiendo ser de dominio/atributo, de registro/tupla, de tabla, global/base de datos) e identificando el recurso declarativo más apropiado para implementar la restricción de acuerdo al estándar SQL-1999 (CHECK o ASSERTION).

Nota: El primer ítem del ejercicio ya está resuelto para tomar de ejemplo.

Restricción (Esquema/Punto)	Tabla/s	Atributo/s	Tipo de restricción	Recurso declarativo
A.1	ARTICULO	Nacionalidad	De atributo	CHECK
...				

Sobre el esquema A

1. Controlar que las nacionalidades sean 'Argentino', 'Español', 'Inglés', 'Alemán' o 'Chileno'
2. Para las fechas de publicaciones se debe considerar que sean fechas posteriores o iguales al 2010

3. Los artículos publicados en el año 2017 deben ser solamente de nacionalidad 'Argentino'
4. Los artículos pueden tener como máximo 10 palabras claves indexadas, sin importar el idioma
5. Sólo se pueden publicar artículos argentinos que contengan más de 10 palabras claves indexadas, pero con un tope de 15

Sobre el esquema B

6. Cada proveedor no puede proveer más de 20 productos.
 7. Los códigos de sucursal deben comenzar con el string 'S_'
 8. La descripción y la presentación de un producto no pueden ser ambas nulas
 9. Cada proveedor sólo puede proveer productos a sucursales de su localidad
-
- b. Adicionalmente plantee las sentencias en SQL estándar para realizar cada uno de los controles solicitados (ALTER TABLE o CREATE ASSERTION)
 - c. Plantee las sentencias de alteración de tablas de las restricciones que puedan ser soportadas por MySQL